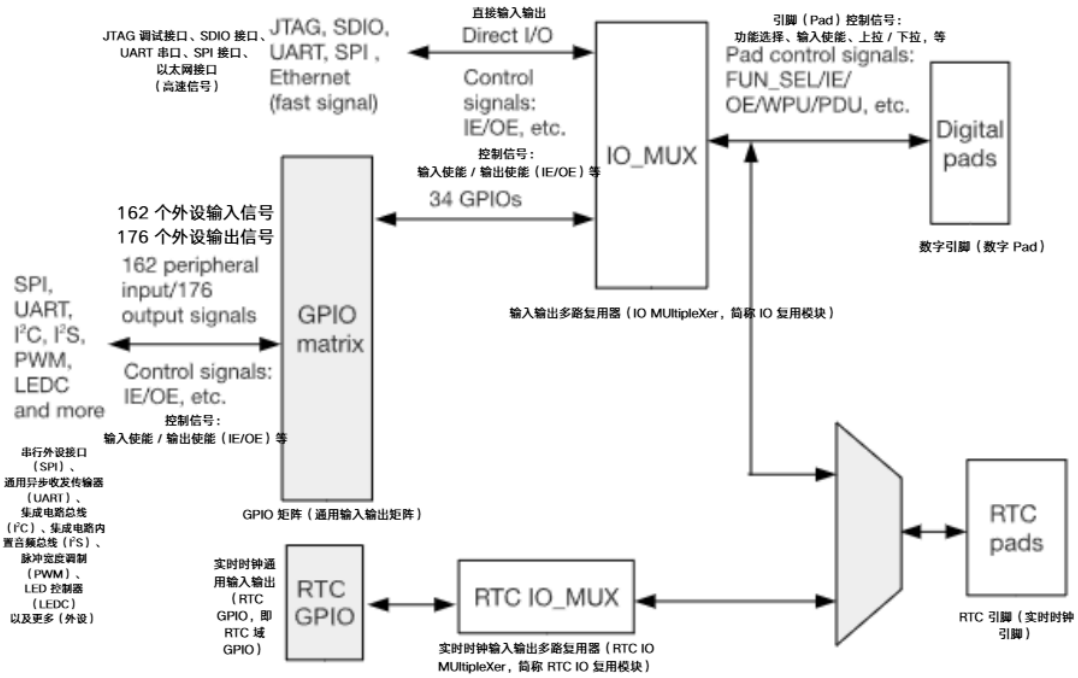
第 6 章 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵

© 小白 · 原创整理

6.1 概述

ESP32 芯片共有 34 个物理 GPIO 引脚。每个 GPIO 既可以作为通用 IO 使用，也可以连接到内部外设信号。IO MUX、RTC IO MUX 和 GPIO 交换矩阵，负责把内部外设信号传输到外部 GPIO 引脚。这三个模块共同组成了芯片完整的 IO 控制系统。注意：34 个物理 GPIO 的编号为：0–19、21–23、25–27、32–39。其中 **GPIO34–39 只能做输入**，其余 GPIO 既可输入也可输出。



GPIO20 仅在部分封装（ESP32-PICO 系列）上可用，本章不做讨论。

本章主要说明：

- GPIO 引脚的控制信号（FUN_SEL、IE、OE、WPU、WPD 等）
- 162 个外设输入信号 / 176 个外设输出信号（SIG_IN_SEL、SIG_OUT_SEL 等）
- 高速外设信号
- RTC IO MUX 之间的信号选择与连接关系。

IO 是什么？

- **I = Input 输入**：引脚接收外部信号（按键、传感器等）
- **O = Output 输出**：引脚向外发出电平（点灯、控制外设）

IO 就是芯片对外的物理引脚。

IO MUX 是什么？

- IO MUX 是 ESP32 每个 GPIO 引脚的**功能选择开关。**它决定一个引脚是：

用作 **通用 GPIO**（点灯、按键）

- 还是切换为 **外设功能**（串口、SPI、I2C 等）

简单说：**IO MUX = 每个引脚的功能控制器。**它控制引脚模式、输入输出使能、上拉下拉等所有基础配置。

RTC IO MUX 是什么？

RTC IO MUX 是专门给**低功耗 / 深度休眠模式**使用的 IO 多路开关。

ESP32 支持深度休眠以省电，休眠期间只有 RTC 部分工作，只有对应的 **RTC IO 引脚** 能在休眠中保持功能、用于唤醒。普通 GPIO 在休眠时会失效。

GPIO 交换矩阵是什么？

交换矩阵的作用是：**把芯片内部的外设信号，自由“路由”到任意一个 GPIO 引脚上。**

它是 ESP32 引脚高度灵活复用的核心。

整体理解

ESP32 有 34 个物理引脚，每个引脚都有双重身份：

1. **通用 IO**：点灯、按键、普通传感器
2. **外设专用**：串口、屏幕、SPI、WiFi 等高速信号

IO MUX、RTC IO MUX、GPIO 交换矩阵，就是芯片 IO 系统的**总指挥部**。所有内部信号必须经过它们，才能输出到外部引脚。我们写的 pinMode、digitalWrite 本质上都是在操作这三个模块的寄存器。

重要禁忌：引脚不能乱用

- **GPIO34–39** 仅支持输入，无输出驱动能力用途：按键、ADC、传感器输入**绝对不能用来点灯、驱动屏幕等输出设备**
- **GPIO0–19、21–23、25–27、32–33** 可输入可输出用途：点灯、按键、串口、SPI、I2C 等

IO MUX 的本质：寄存器开关

IO MUX 本质就是**一组寄存器**。每个 GPIO 都有一套独立寄存器，互不干扰。pinMode、digitalWrite 最终都是在配置这些寄存器。

两条关键信号通路

1. 普通 GPIO 通路（走交换矩阵）

通路：**外设信号 → GPIO 交换矩阵 → IO MUX → 物理引脚**

适用：低速信号（点灯、按键、普通串口）优点：极其灵活，可任意映射引脚

2. 高速直连通路（旁路交换矩阵）

通路：**高速外设 → 直连 IO MUX → 物理引脚**

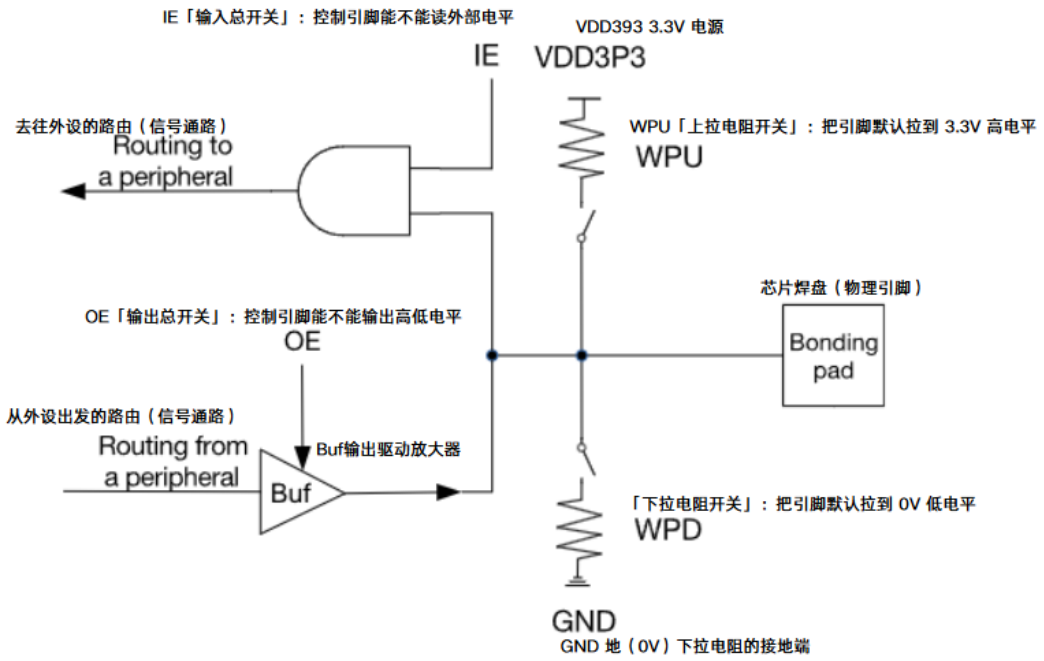
“旁路” = 绕开、跳过 GPIO 交换矩阵。适用：高速信号（以太网、SDIO、SPI、JTAG、UART 等）

为什么高速信号要旁路交换矩阵？

因为交换矩阵会带来：

- 信号延迟
- 干扰
- 时序变差

高速信号对时序非常敏感，必须走更短、更直接的路径，才能保证高频下稳定、不丢数据、不错误。所以：**高速信号不走交换矩阵，直接通过 IO MUX 输出。**



最终结论

- 普通 GPIO：走交换矩阵，灵活但速度一般
- 高速外设：直连 IO MUX，低延迟、抗干扰强
- GPIO34–39 无输出驱动(无 OE、无输出缓冲器),所以只能输入不能输出

© 小白 · 原创整理